PROGRAMA NÓMADA UCN · USQAI · ANTOFAGASTA

TAKYA

Comprender antes de actuar.

Documento maestro end-to-end: problema, solución, procesamiento de video, backend, capa cognitiva, evidencia, ciberseguridad, privacidad, normativa chilena, estrategia comercial y Agenda 2030.

Versión 1.0 · Corte 19-10-2026

Para el equipo de construcción

Comprender antes de actuar. Del problema al pitch: investigación, solución, procesamiento de video, backend, capa cognitiva, evidencia, seguridad, privacidad, normativa, estrategia comercial y Agenda 2030 para el Programa Nómada UCN.

Fecha de corte: 19-10-2026 · **Versión:** 1.0 · **Estado:** base consolidada para el pitch. Las afirmaciones están clasificadas según la convención de abajo y las puertas G0–G5 del §15 indican qué falta antes de liberar el pitch final.

Cómo leer este documento

Cada dato lleva una etiqueta que el equipo debe respetar al hablar con jueces, clientes o prensa:

Etiqueta	Significado	Cómo se puede decir en el pitch
O **Observado**	Lo ejecutamos o inspeccionamos nosotros, con fecha	En presente: «TAKYA hace…»
F **Fuente pública**	Publicado por una institución o estudio, con enlace	«Según [fuente]…»
R **Reportado**	Lo dijo una entrevista, un informe de IA o un tercero, sin comprobar	«Nos contaron…» / «Estamos validando…»
P **Propuesto**	Decisión de diseño aún no construida o no medida	«Vamos a…» / «Nuestra hipótesis es…»
M **Meta**	Umbral de un experimento, nunca resultado	«Nuestra meta es…»

Regla de oro: **no completar un dato desconocido con una cifra plausible.** Una cifra honesta y modesta convence más a un jurado técnico que un 98 % sin fuente.

Documentos de detalle que este maestro resume: plan maestro de la demo (docs/maestros/PLAN_MAESTRO_DEMO_FINAL.md), dossier de estrategia (docs/estrategia/00_INDICE_Y_ESTADO.md), backend (docs/estrategia/02_BACKEND_DATOS_ARQUITECTURA.md), evidencia y seguridad (docs/estrategia/03_EVIDENCIA_SEGURIDAD_TESTS.md), K8 e IA (docs/estrategia/04_K8_ESTRATEGIA_IA.md), cifrado, leyes y ODS (docs/estrategia/11_DECISION_CIFRADO_LOCAL_LEYES_ODS.md), capa cognitiva (docs/estrategia/12_CAPA_COGNITIVA_FACTORES_HUMANOS_UX.md), contratos v1 (contracts/v1/README.md) y la carpeta de investigación `invdes takya` (informes de Astra, Argon, DeepSeek, GLM, Gemini, GPT-OSS y el documento maestro de investigación del 19-10).

Índice

1. Resumen ejecutivo
2. El problema
3. La solución
4. Competencia y diferenciación
5. Cámaras y estrategia de procesamiento
6. Backend paso a paso y tecnología
7. Capa cognitiva: una plataforma que reduce la carga
8. Protección de evidencia
9. Ciberseguridad
10. Privacidad y política de datos
11. Marco normativo chileno
12. Inteligencia comercial
13. Agenda 2030 y ODS
14. Pitch: relato, demo y defensa
15. Estado real, puertas y hoja de ruta
16. Equipo y método de trabajo
17. Fuentes

1. Resumen ejecutivo

Qué es TAKYA. Un asistente de revisión de videovigilancia que ayuda al operador a **encontrar, comprender y decidir** sobre un posible incidente, y que **protege la evidencia** con un paquete verificable. La inteligencia artificial propone candidatos; la persona siempre decide.

El dolor. Los centros de cámaras crecen más rápido que la capacidad humana de mirarlas. En Antofagasta la central municipal pasó de **30 a 130 cámaras** con operación continua [F: Municipalidad de Antofagasta, 11-05-2026]. La investigación sobre CCTV muestra que observar muchas señales es exigente y que la ayuda automatizada puede aliviar o, si genera falsas alarmas, aumentar la carga [F: Tatler et al.; Dadashi et al.; De Bruyne et al.]. Cuando ocurre un hecho, el operador suele exportar bloques largos de grabación sin saber el minuto exacto, en formatos que no siempre se abren fuera del grabador, y la prueba termina mal enviada o perdida [R: entrevistas e investigación].

La solución. Un recorrido de cinco pasos: **Cargar → Delimitar → Analizar → Revisar → Conservar**. TAKYA preserva el archivo original intacto, analiza una copia con un detector local, presenta el candidato con lo que se sabe y **lo que no se sabe**, registra la decisión humana con su motivo y exporta un paquete firmado y cifrado que un verificador independiente comprueba sin internet.

Qué funciona hoy [O, 19-10-2026]. En este equipo se ejecutó el recorrido completo con un video nuevo:

- carga en streaming;
- huella SHA-256;
- análisis aislado con detector YOLOX-Nano en CPU: **1 candidato** y 3 fotogramas;
- revisión y decisión validadas por el servidor;
- paquete **E2** (firma Ed25519 + cifrado AES-256-GCM) de 1,56 MB.

El verificador offline aceptó el paquete. También **rechazó** un byte alterado, una clave incorrecta y una clave pública sustituida. La fuente dentro del paquete es idéntica bit a bit al original. Pasan 62 pruebas del backend y 31 de la práctica.

Qué falta para el pitch final. Material de video **propio y autorizado** de cámara fija, con personas (positivos y negativos), para medir aciertos y errores. También medir tiempo y memoria en el equipo del evento, probar con 3–5 operadores y revisar jurídicamente tres a cinco frases del pitch (§15).

Diferenciación. No competimos por tener «la IA más rápida». Nos diferenciamos en **la tarea completa del operador** (de la grabación a una decisión explicada), en la **evidencia verificable con costo local mínimo** y en una **interfaz diseñada para personas bajo fatiga y con habilidades digitales diversas**. Además, cada afirmación se mide.

Alineación ODS. Principalmente **ODS 16** (instituciones y justicia: trazabilidad y supervisión humana) y **ODS 9** (innovación local reproducible). Condicionadas a validación: **ODS 11** (seguridad de espacios) y **ODS 8** (trabajo decente del operador) (§13).

2. El problema

2.1 Situación: más cámaras, misma atención humana

Dato	Estado	Uso
Antofagasta: la central municipal pasó de 30 a 130 cámaras, con operación continua y refuerzo de operadores	F Municipalidad de Antofagasta, 11-05-2026	Usable con fuente
«Avanzar hacia 1.000 cámaras» en la comuna	R Comunicación municipal; no se encontró un proyecto financiado	Solo como escenario de dimensionamiento
Proyecto regional de 1.245 cámaras y 64 pórticos lectores de patentes	R Citado por informes de IA; nadie del equipo leyó la fuente primaria	**No usar** hasta abrir la nota oficial
Operadores de condominios observan entre 2 y 5 cámaras	R Entrevistas relatadas por el fundador; falta ficha de muestra	Hallazgo cualitativo, con atribución
Perfil laboral: ofertas piden enseñanza media; algunas aceptan sin experiencia	F Concurso Colina, OMIL Antofagasta, turno 7×7	Ejemplos de contratación, no estadística nacional

Formulación defendible del usuario: *operadores de videovigilancia con habilidades digitales diversas, expuestos a tareas repetitivas, turnos largos, interrupciones y sobrecarga de información.* La edad no se usa como sustituto de la habilidad digital.

2.2 Fatiga cognitiva y observación: qué dice la investigación

Hallazgo	Estado	Consecuencia para TAKYA
En tareas de vigilancia monótona, el desempeño de detección cae con el tiempo de observación («decremento de vigilancia», estudiado desde Mackworth en 1948)	F Literatura clásica de factores humanos, resumida en el doc. 12 (docs/estrategia/12_CAPA_COGNITIVA_FACTORES_HUMANOS_UX.md)	El humano es mal monitor pasivo y buen supervisor de episodios estructurados
Buscar en una grilla multiplex de CCTV es exigente y su organización afecta el desempeño	F Tatler et al., *Searching in CCTV*	Mostrar un caso a la vez, no otra grilla
La automatización parcial cambia la carga y el desempeño del operador	F Dadashi et al., *Semi-automated CCTV surveillance*	La IA debe filtrar sin inundar de avisos
Las señales visuales generadas por IA influyen en el operador, para bien o para mal	F De Bruyne et al., *AI-based visual cueing*	Nunca un «96 % de certeza» sin calibrar: causa complacencia
«A los 20 minutos se pierde el 95 % de la atención»	R Cifra viral; la fuente principal es un blog comercial	**No usar**
«90–98 % menos falsas alarmas», «decisión en 2 s», «<100 ms»	R Informes de IA, sin medición propia	**No usar** como resultado

Conclusión P **:** el problema no es «la delincuencia en abstracto». Es la **saturación del operador** frente a señales dispersas y la **fragilidad de la evidencia** cuando hay que actuar. Una IA que genera muchas alertas falsas empeora el problema; por eso TAKYA filtra con reglas explícitas y muestra sus límites.

2.3 El volumen del video crudo: aritmética, no promesas

Cálculos con unidades decimales, a un bitrate de referencia de 3,5 Mbps (1080p típico). Son cálculos, no mediciones de cámaras de clientes:

Duración	Peso aproximado	Cuadros a 25 FPS
1 minuto	26,25 MB	1.500
1 hora	1,575 GB	90.000
24 horas	37,8 GB	2.160.000
30 días, 1 cámara	1,134 TB	—
30 días, 10 cámaras a 4 Mbps	12,96 TB	—

Por qué «comprimir más» no resuelve nada [O, aritmética y FFmpeg]. El video de CCTV ya llega comprimido en H.264 o H.265. Meterlo en un ZIP reduce poco o nada, porque esos datos ya tienen alta entropía. Recodificarlo a menor calidad destruye detalles (rostros, patentes, ropa) y cambia la huella del archivo, lo que debilita su valor como evidencia. **El ahorro real viene de no mirar ni guardar lo irrelevante, no de apretar los mismos bytes.**

2.4 El dolor operativo concreto

Momento	Qué pasa hoy	Estado
Buscar	El operador sabe la franja («entre las 3 y las 4») pero no el minuto; recorre la barra de tiempo del grabador	R Investigación del 19-10 y entrevistas
Exportar	Saca bloques de 15–60 min; Dahua exporta `.dav` por defecto, que no se abre en un computador común	R ; el FFmpeg local reconoce el formato `dhav` O , sin probar variantes reales
Conservar	El grabador sobrescribe lo más antiguo cuando se llena el disco; si se tarda en reaccionar, el video desaparece	R Comportamiento típico; los plazos varían por instalación
Entregar	Se termina grabando la pantalla con el celular o enviando por mensajería, sin huella ni registro	R
Decidir	Se decide sin registrar por qué, y no hay forma de demostrar después qué se vio	R

2.5 Pregunta que TAKYA responde (SCQA)

> **¿Podemos ayudar a un operador a revisar y resolver un caso con menos esfuerzo y menos errores, conservando una relación verificable con el video recibido?**

3. La solución

3.1 Propuesta de valor

TAKYA convierte una grabación en una decisión explicada y una evidencia verificable.

1. **Encuentra:** analiza el archivo y propone candidatos dentro de la zona que el operador declara.
2. **Explica:** muestra qué se observó, por qué se activó la regla y **qué no se sabe**: hora de captura, identidad, intención y contexto faltante.
3. **Respeta la decisión humana:** Verificar, Descartar o Escalar, siempre con motivo, validado por el servidor.
4. **Protege:** conserva el original intacto y exporta un paquete firmado (y cifrado, si se elige) que se puede verificar sin internet.

3.2 Principios innegociables

Principio	Qué significa en el producto
Humano al mando	La IA nunca verifica, descarta, escala, borra ni despacha
Dos caminos	Un camino **preserva** (bytes originales y huella); otro **analiza** una copia
Honestidad visible	Fallido, cancelado o expirado nunca se muestra como «sin candidatos»
Sin identidad ni intención	El detector propone «posible persona en zona», no identifica personas ni delitos
Local primero	Procesamiento y cifrado en el equipo; sin nube obligatoria ni costos ocultos
Mínimo dato	Sin biometría facial, sin vigilancia del trabajador y sin enviar video a proveedores de IA

3.3 Qué existe y qué viene

Capacidad	Estado al 19-10-2026
Consola de práctica con seis clips, decisiones con motivo, supervisión, historial y K8 documental	O Existente y probada
Analizar archivo: carga, preservación, análisis real, revisión, decisión de servidor	O Construido y recorrido de punta a punta en navegador
Paquete E1/E2 y verificador offline	O Funcionando, con pruebas negativas
Fragmento de contexto (clip recortado) con mapeo temporal probado	P Hoy se muestra la fuente completa con el tramo indicado; es la alternativa honesta
Archivos largos (5, 15 y 60 min)	P Requiere benchmark; la prioridad siguiente es un perfil de 5 min
Cámaras en vivo (RTSP/ONVIF), varias cámaras	P Fase piloto
K8 con contexto del caso	P Opcional, después del núcleo

4. Competencia y diferenciación

4.1 Panorama

Alternativa	Qué hace bien	Por qué no resuelve todo el problema del operador	Estado
NVR/VMS instalado (Hikvision, Dahua y otros)	Graba 24/7; algunos filtran personas y vehículos (p. ej. Hikvision AcuSense)	Interfaz técnica, exportación compleja y sin paquete verificable orientado a la decisión	F AcuSense; usabilidad R
Analítica en el borde (Axis, Zipstream, edge analytics)	Reduce bitrate y genera metadatos en la cámara	Exige recambio o gama alta; no cubre la decisión ni la entrega	F Axis Zipstream, edge analytics
Frigate (código abierto)	Detección local eficiente y separación entre detección y grabación	Herramienta técnica para instaladores; no incluye un flujo de revisión ni evidencia	F Frigate
BriefCam / video synopsis	Búsqueda por atributos y resumen de horas	Licencias y hardware de nivel corporativo, pensados para analistas	R
Amped FIVE / laboratorio forense	Análisis pericial profundo	Herramienta experta que actúa después del hecho, a veces cuando el video ya se perdió	R
Cámaras cloud (Verkada, Rhombus)	Uso sencillo y búsqueda	Exigen reemplazar cámaras y pagar suscripción por cámara	R
Revisión manual + bitácora	Sin costo de software	Lenta, depende de la memoria y la entrega queda sin trazabilidad	R

4.2 Lo que no decimos

«La competencia procesa video crudo y por eso tarda más» **no está demostrado** y existen contraejemplos (Axis, Frigate). **No usar.** Tampoco decimos «nadie en Chile ofrece esto»: no hicimos ese estudio.

4.3 Por qué TAKYA puede ser mejor (hipótesis con prueba asociada)

Diferencial	Por qué importa	Cómo lo demostramos
La tarea completa en un solo recorrido: de la grabación a la decisión explicada	El valor está en las costuras entre buscar, entender, decidir y entregar	Medir la tarea completa contra el proceso actual del cliente (tiempo, errores y ayudas)
Evidencia verificable de bajo costo	La prueba se pierde o se debilita en la entrega	Verificador en vivo: un byte alterado se rechaza O
Diseño para fatiga y diversidad digital	Las consolas actuales son técnicas	Prueba de comprensión pictográfica con ≥4 de 5 aciertos M
Muestra lo que no sabe	Evita la complacencia ante la IA	Prueba de calibración con un caso ambiguo (§7.4)
Local, sin recambio de cámaras	El parque ya instalado no se va a botar	Instalación en un sitio piloto con su grabador actual

Diferencial	Por qué importa	Cómo lo demostramos
Ética operativa: sin biometría ni vigilancia del trabajador	Confianza del cliente y cumplimiento de la Ley 21.719	Política de datos auditable (§10)

Activos que construyen una ventaja duradera P **:** conocimiento del trabajo real del operador, corpus autorizado y bien anotado, evaluaciones reproducibles por escena, contratos de evidencia, integraciones mantenidas y una UX validada en terreno. El modelo de IA o la mascota, por sí solos, no son una barrera de entrada.

---

5. Cámaras y estrategia de procesamiento

5.1 Lo que hay que saber del parque CCTV

Concepto	Explicación	Impacto en TAKYA
Analógico HD (DVR/XVR) vs. IP (NVR/VMS)	En lo analógico, el grabador comprime; en IP, cada cámara envía video ya comprimido	En ambos casos llega un archivo o flujo H.264/H.265
Mainstream / substream	Flujo principal de alta resolución para grabar y flujo secundario liviano para ver y analizar	En vivo: analizar el substream y preservar el mainstream P
Códec H.264 / H.265 (+ «smart codecs»)	H.265 pesa menos pero exige más CPU y no todos los navegadores lo reproducen	La demo acepta H.264; H.265 requiere pruebas P
GOP e I-frames	Solo algunos cuadros son imágenes completas; el resto son diferencias	Cortar sin recodificar cae en I-frames; el corte no es exacto al milisegundo
Contenedores `.mp4` , `.mkv` , `.ts` , `.dav`	La «caja» del video	`.dav` es una fricción frecuente; el remuxeo cambia la caja, no el códec
RTSP / ONVIF (perfiles S, G, T, M)	Protocolos estándar para pedir video y eventos	Fase en vivo P ; nuestro JSON es propio, **no** «compatible con Profile M»

Cuotas de mercado de marcas en Chile: R **no verificadas**; no citar porcentajes.

5.2 Qué cámaras y archivos procesamos, por fase

Fase	Entrada	Límites	Estado
1 · Demo	Un archivo MP4/H.264 de cámara fija, una zona	≤60 s, ≤1280×720, ≤32 MiB; paquete ≤64 MiB; un trabajo activo y uno en espera	O Implementado y aplicado por el servidor
2 · Bloques	Exportaciones de 5 → 15 → 60 min, incluidas `.dav` y H.265 si se validan	Un escalón solo se abre tras medir RAM, disco, tiempo y cancelación	P Próximo: perfil de 5 min
3 · Piloto en vivo	RTSP/ONVIF desde el grabador del sitio	Búfer circular local, protección de segmentos con candidatos, cuotas	P
4 · Multicámara / multisitio	Varias fuentes y correlación	Requiere persistencia, identidad real y custodia	P

5.3 Estrategia de procesamiento: «analizar menos, preservar todo»

Archivo recibido → Huella SHA-256 y fuente intacta → Paquete verificable

Camino que **preserva**.

Copia de trabajo reducida → Muestreo 1–2 FPS con PTS → Detector de personas (CPU) → Regla: zona + permanencia → Candidato + contexto + 3 fotogramas → Paquete verificable

Camino que **analiza**. Ambos se unen en el paquete.

Técnica	Qué ahorra	Qué arriesga	Decisión
Muestrear 1–2 FPS en vez de 25	~92 % menos inferencias (2 de 25 cuadros)	Acciones muy breves	O Adoptado; elegir 1 o 2 FPS tras evaluar recall
Reducir resolución solo en la copia	Cómputo	Objetos pequeños	O Adoptado; la fuente queda intacta
Barrer solo I-frames	Lectura muy rápida de horas	Con I-frames cada 4–10 s no se puede medir una permanencia de 2,5 s	P Solo si conserva el recall acordado
Regla de zona + permanencia	Filtra peatones y ruido ambiental	Excluye cruces breves por definición	O 2 o 2,5 s, configurable
Recorte sin recodificar (`-c copy`)	Clip liviano con calidad original	Inicio desplazado hasta un GOP	P Registrar intervalo pedido y efectivo; si no se prueba, mostrar la fuente completa O
Contexto 15 s antes / 20 s después	Ver llegada y salida	Bordes del archivo	O Calculado y marcado como incompleto en bordes
Hasta 3 fotogramas PNG limpios, recuadros en capa aparte	Fijación visual sin alterar píxeles	La nitidez no equivale a utilidad pericial	O Implementado

Ruido vs. señal. La mayor parte del día de una cámara no contiene incidentes. Esa idea es correcta y guía el diseño, pero los porcentajes del tipo «99,8 % es ruido» o las tablas de duración de delitos por tipo R **no tienen fuente**. TAKYA medirá falsos positivos por hora y recall por evento sobre su propio corpus.

5.4 Tiempos

Medición	Estado
Clip de 11 s, 960×438: análisis completo con 1 candidato	O Completó dentro de la sesión de navegador; **sin cronometraje formal todavía**
Tiempo por etapa (carga, cola, inspección, análisis, primer candidato, paquete, verificación), RAM pico, frío/caliente	P Arnés de medición en preparación; se reporta con n y dispersión
«Una hora en 15–35 s»	R Hipótesis de investigación, sin medir; **no usar**

6. Backend paso a paso y tecnología

6.1 ¿TAKYA comprime el video?

No. TAKYA **no recomprime ni modifica el original**. Reduce el trabajo de cuatro formas:

1. Analiza **menos cuadros** (muestreo).
2. Analiza una **copia más pequeña**, nunca la fuente.
3. Muestra solo el **tramo relevante** y hasta tres fotogramas.
4. Convierte lo observado en **datos estructurados** (JSON).

El paquete de evidencia incluye la fuente original. El JSON **describe** el video; **no lo reemplaza** ni es una «compresión reversible».

6.2 Recorrido técnico, paso a paso (implementado)

#	Paso	Qué hace el sistema	Invariante
1	**Sesión**	Crea un ejercicio efímero con una cookie HttpOnly/SameSite; muestra límites y caducidad **antes** de cargar	La sesión aísla ejercicios; no acredita identidad laboral
2	**Carga**	Streaming a un archivo `.part` privado (0600) con SHA-256 incremental; tope de bytes en el BFF y en el backend	Nunca se carga el video entero en la RAM de Next
3	**Inspección**	`ffprobe` en un sandbox, sin shell: contenedor, códec, duración, resolución y pistas	Extensión y MIME no bastan; un archivo inválido se rechaza y se limpia
4	**Preservación**	Fuente de solo lectura (0400) y metadatos validados contra el contrato	La hora de captura queda `null` si es desconocida
5	**Trabajo**	Clave de idempotencia; cola de 1 activo + 1 en espera; cuotas de disco	Doble clic o reintento no duplican el trabajo
6	**Worker aislado**	`bwrap` + `prlimit` : sin red, sin privilegios, solo lectura de fuente y modelo; FFmpeg muestrea con PTS originales; YOLOX-Nano ONNX en CPU con 1 hilo	Cancelar termina el grupo de procesos; un worker caído es FALLIDO, no «0 candidatos»
7	**Regla**	Punto inferior central de la persona dentro del polígono durante la permanencia configurada; agrupación por continuidad	Candidato ≠ delito ≠ identidad
8	**Incidente**	Motivos, desconocidos, contexto pedido y efectivo, hasta 3 PNG con hash	Validado contra el esquema y la duración real
9	**Revisión**	El operador marca la fuente, cada fotograma y los límites; el servidor exige todas las marcas	No se puede decidir sin revisar
10	**Decisión**	Verificar, Descartar o Escalar, con motivo y la revisión esperada	Conflicto de versión → 409; sin despacho real
11	**Paquete**	Snapshot coherente → manifiesto determinista → firma Ed25519 → (E2) AES-256-GCM → verificación → publicación atómica	Un paquete parcial nunca aparece como listo
12	**Recuperación**	Una utilidad local guarda la clave pública confiable y la clave E2 en archivos 0600, fuera del paquete	La clave nunca va al navegador, a los logs ni al paquete

#	Paso	Qué hace el sistema	Invariante
13	**Verificación offline**	Herramienta independiente sobre los bytes descargados	Rechaza alteraciones, faltantes, claves incorrectas y claves públicas sustituidas O
14	**Cierre**	Cierre explícito o caducidad (30 min de inactividad, 2 h máximo)	Descargar no borra ni equivale a recepción institucional

Estados del trabajo: `QUEUED → ANALYZING → COMPLETED | FAILED | CANCELLED | EXPIRED`. Estados del caso: `PENDING → IN_REVIEW → VERIFIED | DISMISSED | ESCALATED`. La interfaz los traduce al español.

6.3 Arquitectura



Mapa completo en el anexo A.

Un **monolito modular** con un límite de proceso para el cómputo pesado. Sin microservicios, base de datos, Redis ni nube en esta fase (ADR 0006 (docs/adr/0006-analisis-local-sin-bd.md)).

6.4 Stack tecnológico (versiones fijadas)

Capa	Tecnología
Web	Next.js 16.3.6, React 19.3, TypeScript 5 estricto, Tailwind 3.4, Motion, Lucide, Three.js (mascota K8)
Contratos	Zod 4.6.5 (web) · Pydantic 2.14.1 + jsonschema 4.26.0 (backend) · JSON Schema y OpenAPI en `contracts/v1`
API	FastAPI 0.148.0, Uvicorn 0.54.0, Python 3.12.3, solo en `127.0.0.1`
Video	FFmpeg/ffprobe 6.1.1, sin shell, con argumentos y protocolos acotados
IA de visión	ONNX Runtime 1.31.0 CPU · YOLOX-Nano COCO (Apache-2.0), pesos fijados por SHA-256
Imagen	NumPy 2.5.4, Pillow 13.0.0
Criptografía	`cryptography` 50.0.2: Ed25519 y AES-256-GCM; `hashlib` SHA-256
Aislamiento	bubblewrap + prlimit (Linux)
IA de ayuda	K8: corpus documental curado + proveedor textual Groq opcional; sin video ni datos del caso
Pruebas	pytest (62 backend) · node:test (31 práctica) · ESLint · Prettier · `tsc` · navegador

Pendiente P: documentar la procedencia y la licencia de los pesos del detector en un archivo `MODEL.md` antes del pitch.

6.5 Patrones y prácticas

Patrón	Para qué
Monolito modular + puertos y adaptadores	Cambiar el detector o el proveedor sin reescribir reglas
Máquinas de estado explícitas	Impedir «completados falsos» y transiciones ilegales
Idempotencia con huella del contenido	Doble clic o reintento no duplican efectos
Control optimista de revisión (`expected_revision`)	Dos solicitudes no se sobrescriben en silencio
Publicación atómica	Ningún paquete parcial es visible
BFF (Backend for Frontend)	Los secretos nunca llegan a React; un solo origen
Contrato primero	Web, backend y verificador comparten esquemas y fixtures
Módulos profundos	Una interfaz simple para el operador sobre un motor riguroso

Prácticas de ingeniería:

- Revisión por pruebas que pueden fallar.
- Ninguna afirmación sin evidencia.
- Archivos congelados (home, landing, login) protegidos por huellas en cada integración.
- Commits pequeños por rama.
- Revisión cruzada entre modelos de IA, con hallazgos ligados a pruebas.
- Sin secretos en el repositorio.

---

7. Capa cognitiva: una plataforma que reduce la carga

7.1 Tesis

«Juguete táctil por fuera, rigor crítico por dentro». El operador ve pocos pasos claros, pictogramas con palabras y botones grandes. Por debajo, el sistema aplica preservación, aislamiento, firmas y cifrado. Detalle en el doc. 12 (docs/estrategia/12_CAPA_COGNITIVA_FACTORES_HUMANOS_UX.md).

7.2 Fundamentos aplicados

Fundamento	Regla de diseño en TAKYA
Control supervisorio (Sheridan) y decremento de vigilancia	La máquina filtra y entrega **episodios**; el humano supervisa y decide
Conciencia situacional (Endsley): percibir, comprender, proyectar	Flujo **Observar → Comprender → Decidir**
Calibración de confianza (Parasuraman)	Sin porcentajes de certeza; bloque visible **«Lo que no sabemos»**
Hick-Hyman	Exactamente 3 decisiones mutuamente excluyentes
Fitts y accesibilidad (WCAG 2.2, guías de envejecimiento activo)	Objetivos ≥48 px y texto base ≥18 px con opción de texto grande

Fundamento	Regla de diseño en TAKYA
Carga cognitiva (Sweller) y memoria de trabajo (4±1)	Tres bloques fijos: qué se observa, qué no se sabe, siguiente paso
Teoría de la actividad (Leontiev, Lomov)	El carrusel **no avanza solo**; el operador actúa sobre la evidencia («Revisé este fotograma»)
Iconos con texto (W3C)	Ningún icono mudo: pictograma + verbo de 1–3 palabras
Poka-yoke	Botones deshabilitados hasta completar la revisión; confirmación de pérdida al cerrar

7.3 Qué no hacemos

- Gamificación con puntos, rankings, rachas o recompensas por decidir rápido.
- Animaciones que distraen; el movimiento reducido está disponible.
- Monitorear el rostro o la fatiga del trabajador.
- Usar el chat K8 como autoridad: no decide, no borra y no despacha.

7.4 Cómo probamos que funciona (sin inventar métricas)

1. **Comprensión pictográfica:** se pregunta «¿qué cree que pasa si toca aquí?» sin explicación previa. Meta: ≥4 de 5 aciertos y ninguna interpretación opuesta M.
2. **Recorrido sin ayuda:** 5 operadores, un caso positivo y uno fallido. Se miden tiempo por etapa, errores, uso de «Guíame» y si reconocen un fallo frente a «sin candidatos».
3. **Calibración:** un caso ambiguo. El éxito es leer «lo que no sabemos» y decidir con un motivo razonado.
4. **Dignidad:** describir la herramienta a un colega. La sencillez debe percibirse como alivio y control, sin restar seriedad.
5. **Carga percibida:** NASA-TLX y SUS antes y después P.

Hasta ejecutarlas, decimos «diseñado para reducir la carga», no «reduce la fatiga un X %».

---

8. Protección de evidencia

8.1 Qué significa el sello TAKYA

> **«Puedes comprobar qué archivo recibimos, qué transformamos y qué decidió una persona».**

Nivel	Texto permitido	Estado
E0	«Material de práctica y señales curadas»	O Práctica
E1 · Integridad	«Fuente recibida y derivados verificados»	O Firma Ed25519 sobre manifiesto canónico; verificador independiente

Nivel	Texto permitido	Estado
E2 · Confidencialidad	«Paquete cifrado y autenticado»	O AES-256-GCM con clave aleatoria y nonce nuevo; clave fuera del paquete
E3 · Custodia institucional	«Registro de custodia y entrega verificada»	P Requiere identidad real, registro durable, receptor autenticado y acuerdos. **Fuera de la demo**

8.2 Contenido del paquete

`sources/` (bytes originales), `derivatives/` (fotogramas PNG limpios), `analysis.json` (observaciones, regla y modelo separados de la decisión), `decision.json` (decisión humana, motivo y alcance), `session-log.jsonl`, `manifest.json` (inventario determinista con tamaño y SHA-256 de cada archivo), firma separada e instrucciones de verificación.

8.3 Límites que decimos en voz alta

- Un hash prueba consistencia **desde la recepción**, no autenticidad previa: no demuestra que la cámara fuera genuina.
- La clave pública debe obtenerse **por otro canal**. Una clave dentro del ZIP no autentica nada.
- Descargar no es entregar a Fiscalía o a la policía. No generamos actas oficiales, RUC ni números de evidencia institucionales.
- Cifrar el paquete no cifra el disco, el swap ni los temporales del equipo.
- No es «grado militar», «irrefutable» ni «certificado». Es un conjunto de **controles verificables**.

8.4 Trabajo de piloto P

Cifrado de sobre hacia un custodio (X25519), sello de tiempo RFC 3161 (prueba que un hash existía en una fecha si se confía en la autoridad de sellado), manifiestos inspirados en C2PA, calibración de reloj con una referencia contemporánea al hecho y acta técnica acordada con un receptor real.

---

9. Ciberseguridad

9.1 Enfoque

Zero Trust como disciplina (NIST SP 800-207): nada se autoriza por estar «en la red local». Cada recurso (fuente, trabajo, video, decisión y paquete) se autoriza por sesión, en el servidor.

9.2 Amenazas y controles

Frontera	Amenaza	Control	Estado
Navegador → API	Rol o ID falsificado, replay, doble clic	Permiso por recurso, revisión esperada, idempotencia, 404 sin revelar existencia	O Probado (otra sesión rechazada)
Archivo → decodificador	Archivo malicioso, bomba de recursos	Límites de bytes, duración, píxeles y pistas; worker sin red ni privilegios; timeout y cuotas	O

Frontera	Amenaza	Control	Estado
Ruta → filesystem	Traversal, symlinks	IDs opacos del servidor, creación exclusiva, rechazo de enlaces	O
Coordinador → proceso	Inyección de comandos, procesos huérfanos	Argumentos sin shell; cancelación del grupo de procesos	O
Paquete	Sustitución de fuente y manifiesto, clave cambiada	Firma con referencia por otro canal; AEAD; verificador separado	O
K8 / LLM	Prompt injection, alucinación, fuga	Sin herramientas de acción; sin video ni caso; abstención; proveedor opcional	O Diseño; ver OWASP LLM01
Secretos	Claves en cliente o repositorio	Token BFF↔API efímero en archivo 0600; `.env` fuera de git	O

Referencias aplicadas: OWASP File Upload, OWASP Cryptographic Storage, OWASP Key Management, NIST IR 8387 (preservación de evidencia digital) y NIST SP 800-61 r3 (respuesta a incidentes).

9.3 Ensayo de los tres fallos (para mostrar resiliencia)

1. Proveedor de IA caído → la revisión continúa.
2. Worker detenido o cancelado → estado «fallido» o «cancelado», nunca un falso «sin candidatos».
3. Paquete modificado → el verificador lo rechaza O.

9.4 Hoja de ruta de seguridad para el piloto P

Autenticación individual con roles reales, registro de auditoría durable y protegido, gestión de claves en keyring o HSM, cifrado de volumen y swap, respaldo separado con restauración ensayada, pruebas de penetración y, a mediano plazo, un sistema de gestión alineado con ISO/IEC 27001.

---

10. Privacidad y política de datos

10.1 Principios

Principio	Aplicación
Finalidad	Revisar un incidente y conservar evidencia; nada más
Minimización	Solo el archivo autorizado; sin rostros identificados, sin patentes leídas y sin perfiles
Sin biometría	No hay reconocimiento facial ni de identidad
Sin vigilancia del trabajador	No se monitorea el rostro ni la fatiga del operador
Local	El video no sale del equipo; no se envía a proveedores de IA
Transparencia	Límites, caducidad y pérdida de datos se informan **antes** de cargar
Seguridad	Cifrado, aislamiento y permisos por recurso (§9)

Principio	Aplicación
Retención acotada	Demo: 30 min de inactividad, 2 h máximo o cierre explícito. Piloto: política por cliente y finalidad, con bloqueo por conservación legal

10.2 Borrador de política de privacidad (para validar con un abogado)

1. **Responsable:** el cliente que instala TAKYA define la finalidad y es responsable del tratamiento de sus grabaciones; TAKYA actúa como proveedor o encargado según el contrato.
2. **Datos tratados:** archivos de video autorizados por el cliente, metadatos técnicos (huellas, tiempos, zona) y decisiones del operador con su motivo.
3. **Datos que no tratamos:** identidad de personas filmadas, biometría, ubicación del trabajador y contenido de audio.
4. **Base del tratamiento:** la que corresponda a la actividad del cliente (seguridad de sus instalaciones), evaluada caso a caso; no se asume un consentimiento universal.
5. **Conservación:** según la política acordada y las obligaciones de conservación aplicables; no prometemos «borrado tras enviar» como regla universal.
6. **Derechos de las personas:** canal para solicitudes de acceso, rectificación, supresión y oposición, coordinado con el responsable.
7. **Terceros:** sin transferencia de video. El asistente K8 usa solo texto de ayuda, sin datos del caso.
8. **Incidentes de seguridad:** procedimiento de notificación según la normativa vigente.

11. Marco normativo chileno

Referencias oficiales consultadas el 18-10-2026. Orientan el diseño; **no certifican cumplimiento**. Antes del piloto se requiere revisión jurídica.

Norma	Qué implica para el diseño de TAKYA	Qué no decimos
Ley 19.628, protección de la vida privada	Finalidad, responsables y accesos definidos para las imágenes	Que todo tratamiento exige el mismo consentimiento
Ley 21.719, nueva ley de datos personales, **vigente desde el 1-12-2026**	Prepararse: minimización, seguridad, derechos de las personas, responsabilidad proactiva	Que ya rige en su totalidad al 19-10-2026
Ley 21.659, seguridad privada	Encuadrar el servicio y a los operadores; el art. 4 contempla conservar antecedentes y pruebas → descartar «enviar y borrar»	Que exige AES-256 a todo CCTV
Decreto 209, reglamento de seguridad privada	Exigencias diferenciadas por actividad; revisar las que apliquen al cliente	Trasladar reglas de cámaras corporales a todo CCTV
Ley 21.663, marco de ciberseguridad	Preparar responsabilidades y respuesta a incidentes si el cliente entra en su régimen	Que TAKYA o un condominio son automáticamente operadores vitales
NCh-ISO/IEC 27037 y NIST IR 8387 (guías de evidencia digital)	Buenas prácticas de identificación, adquisición y preservación	Que el producto está «certificado» con ellas

Multas, plazos de retención y fechas tomadas de blogs: R **no verificados; no citar**.

12. Inteligencia comercial

12.1 Segmentos

Segmento	Usuario	Comprador	Dolor principal	Prioridad
Condominios y edificios	Conserje u operador	Administración o comité	Revisar y entregar video tras un hecho	**1 · entrada** P
Empresas de seguridad privada	Operadores de central	Gerencia de operaciones	Productividad del operador y cumplimiento de la Ley 21.659	**1 · canal** P
Comercio, bodegas e industria	Guardia o encargado	Dueño o jefe de seguridad	Robo hormiga, búsqueda en horas de video	2 P
Minería y puertos (Antofagasta)	Centros de control	Seguridad corporativa	Perímetros extensos y trazabilidad	3, con estándares más exigentes P
Municipios	Central de televigilancia	Municipalidad	Escala (130+ cámaras) y rendición de cuentas	3, ciclo de compra largo P

12.2 Modelo de negocio [P, por validar]

- **Entrada:** piloto acotado de revisión de grabaciones en un sitio, con precio por sitio y capacidad incluida (duración procesada, eventos y soporte).
- **Escala:** licencia local por sitio o por central, más soporte; el módulo en vivo se vende aparte.
- **Canal:** integradores e instaladores de CCTV y empresas de seguridad, que ya tienen la relación con el cliente.
- **Unidad económica:** contribución = ingreso por sitio – (cómputo + APIs opcionales + instalación amortizada + soporte + custodia). El costo de procesar un archivo no es una tarifa mensual por cámara.

12.3 Tamaño de mercado: método, no cifra inventada

TAM, SAM y SOM se estiman **de abajo hacia arriba**: sitios accesibles en Antofagasta × precio anual validado; luego compatibilidad técnica y capacidad de soporte. **No** se convierten cámaras proyectadas en clientes ni en ingresos.

12.4 Go-to-market en Antofagasta

1. **Validar el dolor:** 5 sesiones de observación con operadores, con consentimiento y notas anonimizadas.
2. **Validar al comprador:** 3 entrevistas con administradoras o empresas de seguridad, con oferta y precio acotados.
3. **Piloto:** un sitio, un responsable operativo, una política de datos firmada y criterios de éxito definidos antes de empezar.
4. **Alianzas** P**:** UCN/USQAI (Programa Nómada), integradores CCTV locales, administradoras de condominios, organismos de capacitación para operadores y diálogo técnico con PDI o Fiscalía sobre formatos de entrega, sin afirmar colaboración hasta que exista.

12.5 Métricas del negocio

Tareas completas por sesión, errores relevantes, retorno voluntario al producto, horas de instalación y soporte, pilotos calificados y costo por sitio. No se optimizan «menos alertas» (un sistema que omite incidentes también genera menos) ni «decidir más rápido» de forma aislada.

13. Agenda 2030 y ODS

Alineación **propuesta y medible**, no certificación. Programa Nómada UCN / USQAI.

ODS y meta	Contribución de TAKYA	Indicador que mediremos
ODS 16 · Paz, justicia e instituciones sólidas (16.3 acceso a la justicia; 16.6 instituciones eficaces y transparentes)	Evidencia trazable y verificable; decisiones humanas reconstruibles; IA sin autoridad	Paquetes verificados correctamente por terceros; casos con decisión y motivo completos
ODS 9 · Industria, innovación e infraestructura (9.5 investigación y capacidad tecnológica)	Innovación local, abierta y reproducible en el norte de Chile; reutiliza el parque instalado	Experimentos reproducibles publicados; recursos y desempeño en hardware modesto
ODS 11 · Ciudades sostenibles (11.7 espacios públicos seguros)	Potencial en espacios públicos y comunitarios, **condicionado** a validarse en ese uso	Solo tras un piloto en espacio público
ODS 8 · Trabajo decente (8.8 entornos de trabajo seguros)	Diseño que reduce la carga del operador, **sin** vigilarlo biométricamente	Errores, ayudas y carga percibida (NASA-TLX) antes y después
Transversal · ODS 12 (consumo responsable)	Procesamiento local sin recambio de cámaras ni almacenamiento cloud innecesario	Hardware reutilizado; bytes evitados por el muestreo

Riesgos éticos que gestionamos: sesgo del detector, exposición de personas filmadas, presión por decidir rápido y conservar «todo por si acaso». La seguridad física no justifica recolectar todo ni conservarlo indefinidamente.

14. Pitch: relato, demo y defensa

14.1 Relato de 3 minutos (ajustar a la pauta real)

Tiempo	Mensaje	Qué se muestra
0:00–0:30	«Antofagasta pasó de 30 a 130 cámaras. Las cámaras crecen; la atención humana no. Conversamos con operadores: cuando pasa algo, buscan en horas de grabación y la prueba se pierde o se envía mal.»	Dato con fuente y hallazgo cualitativo
0:30–0:50	«TAKYA: comprender antes de actuar. La IA encuentra; la persona decide; la evidencia queda protegida.»	Los cinco pasos
0:50–2:00	**Demo en vivo** (§14.2)	Ejecución real
2:00–2:30	«Nos diferenciamos en la tarea completa del operador y en evidencia verificable de bajo costo, sin cambiar cámaras y sin biometría. Aporta al ODS 16 y al ODS 9.»	Tabla de diferenciación y ODS
2:30–3:00	«Buscamos un sitio piloto en Antofagasta y un responsable operativo para medir tiempo, errores y costo con su grabador actual.»	Petición concreta

14.2 Guion de la demo (90 s, ensayar en el equipo del evento)

1. **Cargar** un video autorizado de cámara fija; mostrar los límites y la caducidad.

2. **Delimitar** la zona con el teclado y confirmar la cámara fija.
3. **Analizar:** progreso real. Si tarda, decirlo; nunca acelerar ni simular.
4. **Revisar** el candidato: fotogramas, «lo que no sabemos» y marcar lo revisado.
5. **Decidir** con motivo: el servidor registra la decisión.
6. **Conservar:** paquete E2 → verificar → **alterar un byte de una copia → rechazo en pantalla.**

Respaldo: grabación del ensayo **rotulada como grabación**. Si el detector falla, se muestra el error y se continúa con la práctica rotulada como práctica.

14.3 Preguntas difíciles

Pregunta	Respuesta
¿La IA decide?	No. Propone un candidato y explica sus límites; el operador decide con motivo y el servidor lo registra.
¿Por qué no basta con el grabador o Frigate?	Pueden detectar; no resuelven la revisión, la decisión explicada ni la evidencia verificable. Podemos integrarlos.
¿Qué tan preciso es?	Lo medimos por evento con nuestro corpus autorizado; mostramos la cifra con n, aunque sea modesta.
¿El hash prueba que el video es auténtico?	Prueba que no cambió desde que lo recibimos, frente a una referencia confiable. No prueba lo ocurrido antes.
¿Es legal?	Diseñamos según las leyes 19.628, 21.719 y 21.659; sin biometría ni vigilancia del trabajador. El cumplimiento de cada cliente requiere revisión jurídica.
¿Por qué solo 60 segundos?	Es el perfil seguro de la demo. El siguiente escalón medido es de 5 minutos; no prometemos una hora sin medirla.
¿Qué impide que los copien?	Hoy no afirmamos una barrera consolidada; construimos conocimiento operativo, corpus, evaluaciones e integraciones.

14.4 Registro de afirmaciones (actualizado al 19-10-2026)

Afirmación	Estado	Uso permitido
TAKYA carga y analiza automáticamente un video nuevo	O Funciona	En presente, con el material autorizado de la demo
Fuente intacta, firma y cifrado, paquete verificable	O Probado con casos negativos	En presente, mostrando el verificador
Precisión, recall, falsos positivos por hora	Sin medir	«Lo estamos midiendo»; mostrar n
Reduce la fatiga o el tiempo del operador	Sin medir	«Diseñado para…»; meta de prueba
Competencia más lenta por procesar crudo	Sin sustento	No usar
Integración policial, validez judicial, acta oficial	No existe	No usar; «trabajo de piloto»
Clips periodísticos de la práctica	Licencia de difusión no comprobada	No proyectar en público sin permiso

15. Estado real, puertas y hoja de ruta

15.1 Puertas para declarar la demo lista

Puerta	Evidencia necesaria	Estado al 19-10-2026
G0 · Datos y alcance	Video propio autorizado, caso definido, pauta, fecha y hardware	**Pendiente:** falta el corpus autorizado (ruta crítica)
G1 · Ingesta y control	Archivo nuevo, validación, permiso por sesión, hash, cancelación, límites	**Construido y probado** O; falta medir recursos en el equipo del evento
G2 · Candidato real	Detector y regla sobre positivos y negativos; omisiones y errores informados	**Parcial:** detector real funcionando sobre un clip de prueba; falta el corpus autorizado (10+10)
G3 · Decisión y evidencia	Fuente real revisada, motivo, exportación y verificación de manipulación	**Demostrado técnicamente** O; repetir con material autorizado
G4 · Medición y UX	Comparación reproducible y tareas observadas	Pendiente: arnés de medición y 3–5 operadores
G5 · Ensayo y relato	Dos ensayos completos, respaldo rotulado, cifras con fuente	Pendiente

15.2 Próximos pasos (en orden)

1. **Corpus-0** (dueño: Dani y equipo): grabar con actores que consienten, cámara fija, día y noche: 10 positivos y 10 negativos como mínimo, con permiso de difusión.
2. **Medición:** tiempo por etapa, RAM pico y recall/FP sobre el Corpus-0; elegir 1 o 2 FPS.
3. **Perfil de 5 minutos**, para mostrar el valor de «localizar» en una grabación larga.
4. **Clip de contexto** con mapeo temporal probado.
5. **Pruebas con 3–5 operadores** (§7.4).
6. **Revisión jurídica** de tres a cinco frases del pitch.
7. **Dos ensayos completos** en la máquina del evento y una grabación de respaldo rotulada.
8. Después: K8 contextual opcional, bloques de 15–60 min, `.dav`/H.265 y piloto en vivo.

15.3 Riesgos principales

Riesgo	Mitigación
No hay video creíble y autorizado	Corpus-0 inmediato
Falta de memoria o lentitud en el equipo de la demo (3,7 GiB de RAM)	Medir en la máquina exacta, cerrar todo lo demás, tener un respaldo rotulado
Una afirmación exagerada desmontada por un juez	Registro de afirmaciones (§14.4) y revisión jurídica
El valor de «localizar» no se ve con 60 s	Perfil de 5 min
El verificador es incomprensible para un tercero	Prueba con una persona ajena usando solo las instrucciones

16. Equipo y método de trabajo

Rol	Persona	Responsabilidad
Dev AI / CTO	Fundador	Arquitectura, IA, implementación y orquestación de agentes
Operaciones y procesos	Nehemías Gonzales Vargas (Ing. Civil)	Procesos, infraestructura territorial y validación en terreno
Flujos de vigilancia	Daniel Núñez Rojas (Ing. Civil)	Modelamiento operativo y validación técnica
Negocio	Ariela (Ing. Comercial)	Modelo de negocio, costos, compradores institucionales y pitch comercial

Método de construcción O**.** TAKYA se construye con varios agentes de IA coordinados por un orquestador. Reglas:

- Cada agente es dueño de su módulo.
- Contratos compartidos.
- Una rama por agente.
- Revisión cruzada basada en pruebas.

Una prueba ciega de calidad (52 pruebas ocultas) calibró qué agente asumir para cada tarea. Detalle en el plan de orquestación (docs/maestros/PLAN_ORQUESTACION_MULTIAGENTE.md). Ningún agente decide qué llega a producción: lo decide el equipo.

---

17. Fuentes

Contexto y operación:

- Municipalidad de Antofagasta, 11-05-2026
- Concurso de operador, Colina
- OMIL Antofagasta

Factores humanos:

- Tatler et al.
- Dadashi et al.
- De Bruyne et al.
- Sheridan (1992)
- Parasuraman, Sheridan y Wickens (2000)
- Endsley
- Rasmussen (1983)
- Hollnagel y Woods (2005)
- Leontiev (1978)
- Lomov (1966)
- W3C Icons
- WCAG 2.2, tamaño de objetivos

Tecnología y competencia:

- FFmpeg Streamcopy
- Axis Zipstream

- Axis edge analytics
- Hikvision AcuSense
- Frigate
- RT-DETR
- FastAPI
- Groq, uso de datos

Seguridad y evidencia:

- NIST SP 800-207
- NIST IR 8387
- NIST SP 800-61 r3
- OWASP File Upload
- OWASP Cryptographic Storage
- OWASP Key Management
- OWASP LLM01

Normativa:

- Ley 19.628
- Ley 21.719
- Ley 21.659
- Decreto 209
- Ley 21.663

ODS:

- ODS 16
- ODS 9
- ODS 11
- ODS 8

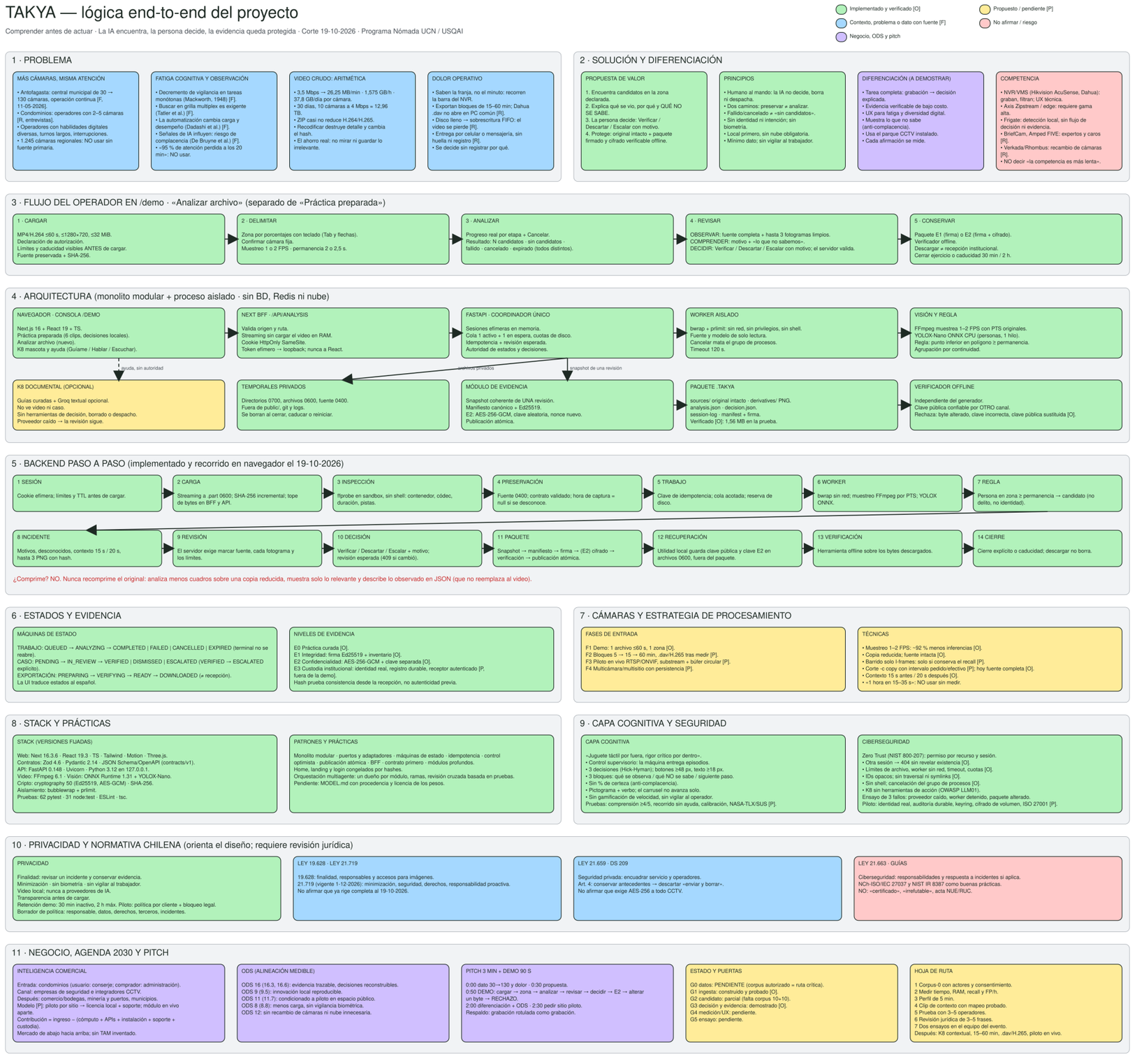
Material interno:

- Investigación `invdes takya`: informes de Astra, Argon, DeepSeek, GLM, Gemini y GPT-OSS, y el documento maestro del 19-10. Todos son `R` salvo cuando citan fuentes primarias.
- Informe crítico de Opus 5.5 (19-10-2026).
- Documentos de estrategia 00–12 de este repositorio.

Auditoría de este documento. Las cifras de la sección 2.3 son aritmética decimal reproducible. Los resultados `O` provienen de la sesión de construcción del 19-10-2026 (62 pruebas backend, 31 de práctica, recorrido de navegador y verificador offline con tres casos negativos). Los enlaces externos se tomaron de los documentos del proyecto que ya los consultaron; no se revalidaron todos en esta redacción.

Anexo A · Mapa end-to-end (Excalidraw)

Archivo editable: docs/estrategia/diagramas/takya-e2e-completo.excalidraw



Fuente: docs/maestros/DOCUMENTO_MAESTRO_TAKYA_E2E.md · Etiquetas: [O] observado · [F] fuente pública · [R] reportado · [P] propuesto. Ninguna cifra sin fuente se usa como resultado.